

TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

Testes Paramétricos

Os testes paramétricos fazem suposições sobre os parâmetros da população, como a média e a proporção.

Esses testes são mais potentes quando essas suposições são verdadeiras, e caso não sejam, os resultados podem ser enviesados.

Testes Paramétricos

Suposições dos testes paramétricos:

- A distribuição é normal
- A variância é homogênea
- As variáveis são de intervalo ou razão
- Os dados são independentes
- A medida de centralidade usada é a média

Paramétricos ou não paramétricos?

Usamos os testes não paramétricos como uma alternativa aos testes paramétricos quando suas suposições forem violadas.

Eles usam menos suposições ou suposições mais fracas, e são usados quando:

- Os dados da amostra não têm distribuição normal
- O tamanho da amostra é pequeno (não podemos usar o TLC)
- Os testes não paramétricos são menos robustos.

Testes

Objetivo	Paramétrico	Não paramétrico
Relação variáveis qualitativas	-	Qui quadrado
Correlação	Pearson	Spearman
1 amostra	Teste t	Wilcoxon
2 amostras pareadas	Teste t	Wilcoxon
2 amostras independentes	Teste t	Mann-Whitney
3 amostras	ANOVA	Kruskal-Wallis
Amostras pareadas ordinais	-	Teste do Sinal
Amostras pareadas proporção	-	Teste McNemar

QUI-QUADRADO

Relação

Relação entre duas variáveis qualitativas (categóricas):

Existe relação entre tipo de filme e a compra de pipoca?

Existe relação entre músculo e flexibilidade?

Teste qui-quadrado de independência (Pearson)

Teste qui-quadrado

Analisa tabelas de contingência para estudar a relação entre as variáveis categóricas.

É utilizado em diversas áreas como pesquisa de mercado, ciências sociais, biologia e medicina.

Tabela de Contingência

Considera as frequências de duas variáveis categóricas simultaneamente.

Mostra contagens de casos em uma variável categórica dependente do valor de outra.

As células em uma tabela de contingência são mutuamente exclusivas

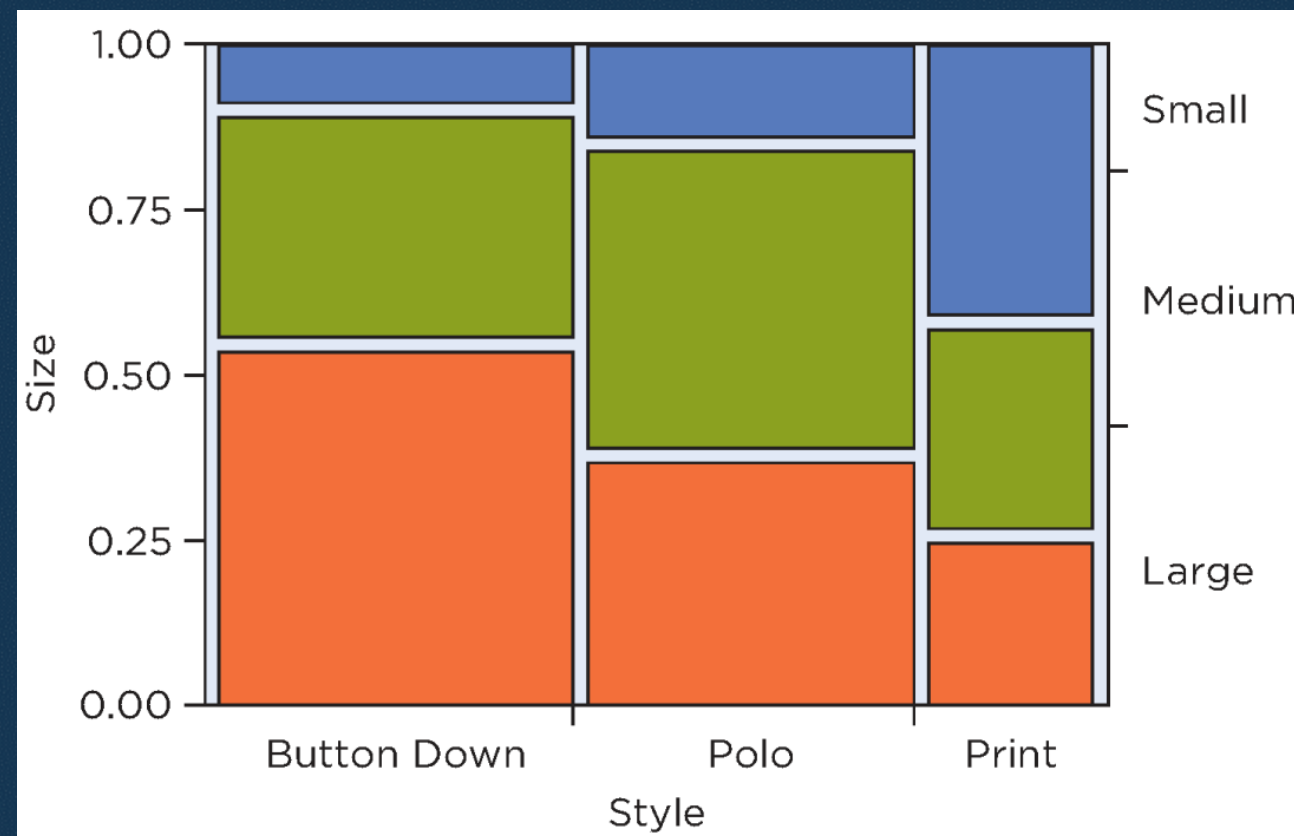
Tabela de Contingência

Tabela de contingência para tamanhos e estilos de camisas.

		Style			
		Button-Down	Polo	Small Print	Total
Size	Small	18	27	36	81
	Medium	65	82	28	175
	Large	103	65	22	190
	Total	186	174	86	446

Gráfico Mosaico

Podemos usar um gráfico mosaico para analisar visualmente as diferenças entre as proporções dessas variáveis.



Exemplo

Os varejistas podem personalizar a experiência de compra online aprendendo mais sobre seus clientes. Por exemplo, a Amazon quer saber se a faixa de renda afeta o que os compradores procuram (câmera ou telefone) quando visitam a área de produtos eletrônicos.

		Household Income					Total
		Less than \$25,000	\$25,000 to \$49,999	\$50,000 to \$74,999	\$75,000 to \$99,999	\$100,000 or more	
Purchase Category	Camera	26	38	76	57	50	247
	Phone	72	76	73	34	53	308
Total		98	114	149	91	103	555

Observações da Tabela de Contingência

A tabela sugere uma associação, onde a renda e a escolha do produto seriam dependentes.

As famílias com rendas mais baixas parecem estar mais propensas a comprar um telefone e, as com rendas mais elevadas, uma câmera.

Essas diferenças nas taxas de compra resultam da variação da amostragem?

Qui-quadrado de Independência

Hipóteses para o teste qui-quadrado:

H_0 : Renda e Categoria de Compra são independentes

H_a : Renda e Categoria de Compra não são independentes (são dependentes)

H_0 : $p_{25} = p_{50} = p_{75} = p_{100} = p_{100+}$

H_a : $p_{25}, p_{50}, p_{75}, p_{100}, p_{100+}$ não são todos iguais

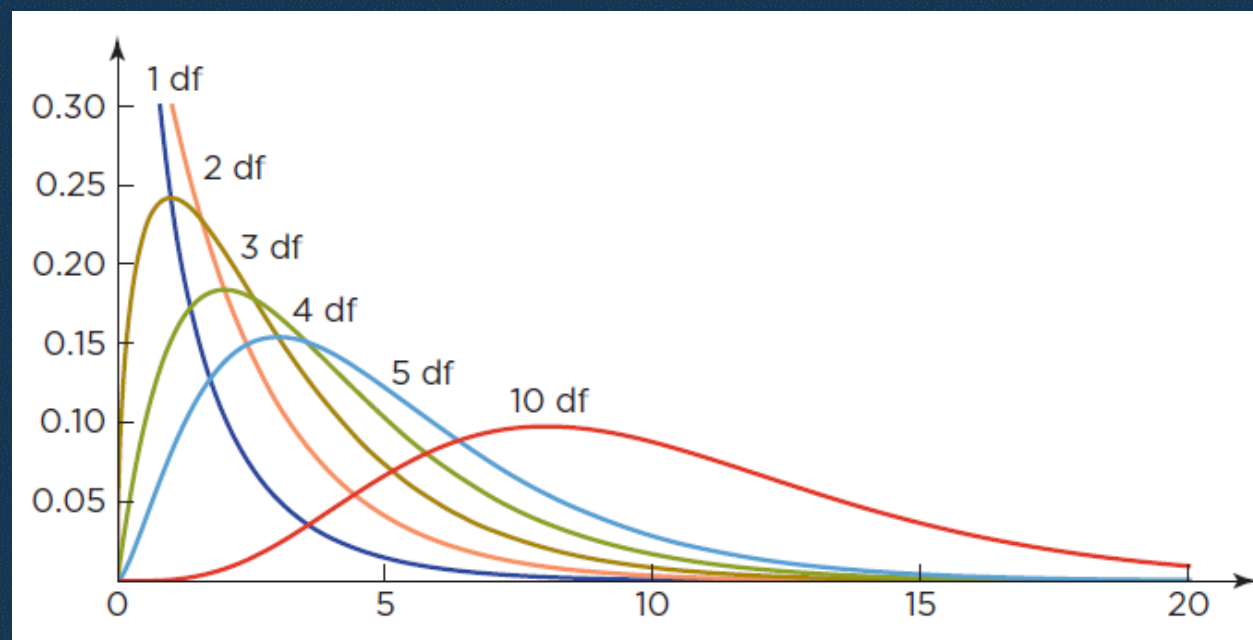
Distribuição Qui-quadrada

Assimétrica à direita.

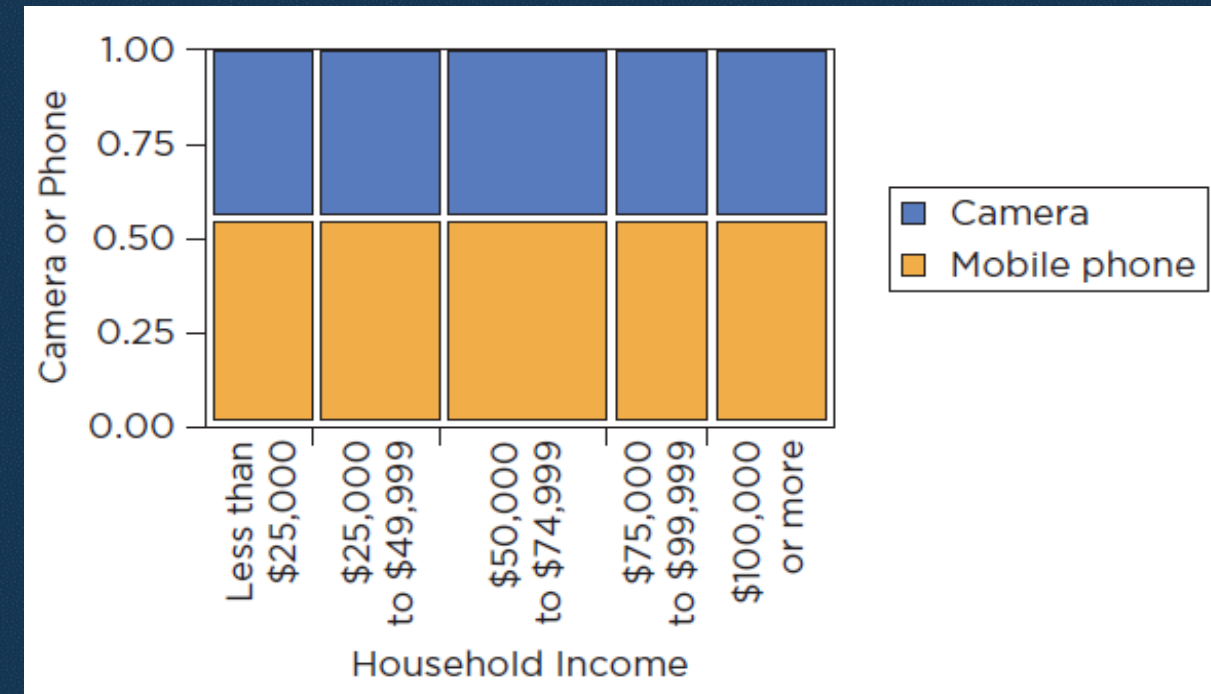
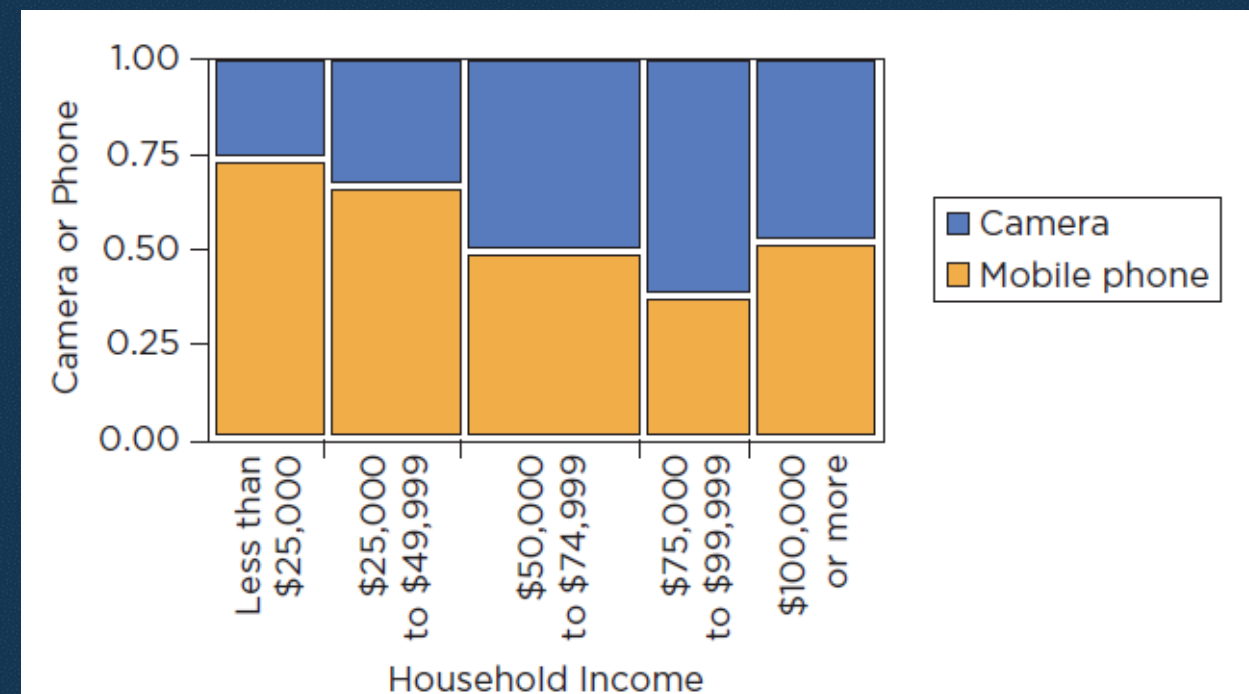
Atribui probabilidades apenas a valores positivos.

Identificado por graus de liberdade (gl).

Aproxima-se da distribuição normal à medida que gl aumenta.



Gráficos



Valores Esperados

Tabela da contagem de valores esperados:

		Household Income					Total
		Less than \$25,000	\$25,000 to \$49,999	\$50,000 to \$74,999	\$75,000 to \$99,999	\$100,000 or more	
Purchase Category	Camera	43.61	50.74	66.31	40.50	45.84	247
	Mobile phone	54.39	63.26	82.69	50.50	57.16	308
Total		98	114	149	91	103	555

Teste de Independência

Ao realizar o teste de hipóteses, obtemos:

$\chi^2 = 33,925$ com 4 graus de liberdade.

O p-valor é 0,00000008.

O p-valor é $< 0,05$; logo, rejeitamos H_0 .

Renda e categoria são dependentes.

Suposições

- As variáveis devem ser categóricas.
- Tamanho da amostra: os valores esperados devem ser 10 ou mais; Se tiver 4 graus de liberdade ou mais, os valores esperados podem ser 5 (ou mais).

Resíduos de Pearson

Verificamos os resíduos de Pearson para identificar a contribuição individual de cada célula para a estatística total do qui-quadrado.

Valores absolutos maiores que 2 (± 2) são considerados indicativos de uma discrepância significativa.

Valores absolutos maiores que 3 (± 3) são considerados altamente significativos.

Pontos de Atenção

Variável oculta: uma variável “oculta” pode afetar a possível relação entre duas variáveis.

Paradoxo de Simpson: ocorre quando há uma mudança na associação entre duas variáveis, quando os dados são separados em grupos definidos por uma terceira variável.

Variável Oculta e Paradoxo de Simpson

Count Column %		Service		
		Orange Arrow	Brown Box	Total
Status	Damaged	45 15%	66 33%	111 22.2%
	OK	255 85%	134 67%	389 77.8%
	Total	300	200	500

Variável Oculta e Paradoxo de Simpson

Count Column %		Heavy			Light		
		Service			Service		
		Orange Arrow	Brown Box	Total	Orange Arrow	Brown Box	Total
Status	Damaged	20 67%	60 40%	80 44.4%	25 9%	6 12%	31 9.7%
	OK	10 33%	90 60%	100 55.6%	245 91%	44 88%	289 90.3%
	Total	30	150	180	270	50	320

CORRELAÇÃO

Testes

Objetivo	Paramétrico	Não paramétrico
Relação variáveis qualitativas	-	Qui quadrado
Correlação	Pearson	Spearman
1 amostra	Teste t	Wilcoxon
2 amostras pareadas	Teste t	Wilcoxon
2 amostras independentes	Teste t	Mann-Whitney
3 amostras	ANOVA	Kruskal-Wallis
Amostras pareadas ordinais	-	Teste do Sinal
Amostras pareadas proporção	-	Teste McNemar

Teste de Spearman

O teste de correlação de Spearman é uma medida não paramétrica da correlação entre duas variáveis (Pearson).

- Não assume que a relação é linear.
- Adequado para dados ordinais.
- Menos sensível a outliers.

Teste de Spearman

Seu coeficiente é similar ao coeficiente de correlação r , com valores entre -1 e 1, e são interpretados da mesma forma que r .

$\rho \neq 0$ (relação entre duas variáveis)

$\rho > 0$ (relação positiva)

$\rho < 0$ (relação negativa)

Teste de Hipóteses

O teste de hipóteses é usado para determinar se existe uma relação linear entre duas variáveis.

Hipóteses:

$H_0: \rho_s = 0$ (Não há uma relação)

$H_a: \rho_s \neq 0$ (Há uma relação)

Estatística do teste:

1. Ranqueie os dados de cada variável do menor para o maior e tire a média se der empate.
2. Calcule a diferença entre os ranques de cada par de observações.
3. Eleve as diferenças ao quadrado e as some.
4. A estatística r_s é calculada a partir dos ranques.

Exemplo

x	y
5	8
10	6
6	10
12	15
18	21
25	20

TESTE PARA 1 AMOSTRA

Testes

Objetivo	Paramétrico	Não paramétrico
Relação variáveis qualitativas	-	Qui quadrado
Correlação	Pearson	Spearman
1 amostra	Teste t	Wilcoxon
2 amostras pareadas	Teste t	Wilcoxon
2 amostras independentes	Teste t	Mann-Whitney
3 amostras	ANOVA	Kruskal-Wallis
Amostras pareadas ordinais	-	Teste do Sinal
Amostras pareadas proporção	-	Teste McNemar

Teste Wilcoxon

Teste Wilcoxon: usado para testar se a mediana da população é diferente do valor da hipótese.

Esse teste é análogo ao teste t de student para a média da população.

Usamos a mediana, já que para uma distribuição não normal, a mediana é geralmente uma medida central melhor que a média.

Exemplo

Uma tabela mostra dados de retornos de dois fundos de investimento. Faça um teste de hipóteses para determinar se a mediana do retorno do fundo de metais é maior que 5%.

Teste de hipóteses para 1 mediana:

$H_0: m \leq 5$

$H_a: m > 5$

Implementando o Teste

1. Calcule a diferença entre cada valor observado e o valor da mediana da hipótese m_0 .
2. Calcule o valor absoluto de cada diferença. Diferença de 0 são descartadas.
3. Ranqueie as diferenças do menor (1) para o maior (n). Se houver empate, cada diferença terá a média dos valores do empate.
4. Some os ranques das diferenças negativas (denominada T^-) e diferenças positivas (T^+). O valor do teste estatístico é $T = T^+$.

Implementando

Return, x (1)	$d = x - m_0$ (2)
-7.34	$-7.34 - 5 = -12.34$
18.33	13.33
33.35	28.35
59.45	54.45
8.09	3.09
43.79	38.79
34.30	29.30
36.13	31.13
-56.02	-61.02
76.46	71.46

TESTE PARA 2 AMOSTRAS

Testes

Objetivo	Paramétrico	Não paramétrico
Relação variáveis qualitativas	-	Qui quadrado
Correlação	Pearson	Spearman
1 amostra	Teste t	Wilcoxon
2 amostras pareadas	Teste t	Wilcoxon
2 amostras independentes	Teste t	Mann-Whitney
3 amostras	ANOVA	Kruskal-Wallis
Amostras pareadas ordinais	-	Teste do Sinal
Amostras pareadas proporção	-	Teste McNemar

Comparando medianas

Comparando a mediana de duas amostras:

- (1) Amostras pareadas – as observações em cada par são relacionadas.
- (2) Amostras independentes – as amostras de duas populações são independentes.

(1) Amostras pareadas

Para amostras pareadas, o parâmetro de interesse é a diferença da mediana m_D , onde $D = X - Y$, para variáveis aleatórias X e Y que sejam pareadas.

Nós testamos se m_D é diferente, maior, ou menor que 0:

Two-tailed Test	Right-tailed Test	Left-tailed Test
$H_0: m_D = 0$	$H_0: m_D \leq 0$	$H_0: m_D \geq 0$
$H_A: m_D \neq 0$	$H_A: m_D > 0$	$H_A: m_D < 0$

Teste Wilcoxon

O teste para dados pareados é uma forma do teste Wilcoxon.

Compute a diferença para cada par, tire o valor absoluto e coloque em ordem crescente (ranque). Some os ranques negativos (T^-) e os positivos (T^+).

A estatística do teste Wilcoxon é $T = T^+$.

Exemplo

Para testar se as medianas dos fundos Metais e Renda são diferentes, ao nível de significância de 5%.

Year (1)	Metals x (2)	Income y (3)
2000	-7.34	4.07
2001	18.33	6.52
2002	33.35	9.38
2003	59.45	18.62
2004	8.09	9.44
2005	43.79	3.12
2006	34.30	8.15
2007	36.13	5.44
2008	-56.02	-11.37
2009	76.46	31.77

(2) Amostras Independentes

O teste U de Mann-Whitney é usado para testar se existe uma diferença em duas medianas da população baseadas em amostras independentes.

Esse teste também é baseado em ranques, mas ao invés de ranquear as diferenças, as amostras são combinadas e depois ranqueadas (tudo junto).

Two-tailed Test	Right-tailed Test	Left-tailed Test
$H_0: m_1 - m_2 = 0$	$H_0: m_1 - m_2 \leq 0$	$H_0: m_1 - m_2 \geq 0$
$H_A: m_1 - m_2 \neq 0$	$H_A: m_1 - m_2 > 0$	$H_A: m_1 - m_2 < 0$

Teste Mann-Whitney

1. Ordene os dados das duas amostras do menor (1) para o maior (n).
2. Se houver empate, cada diferença terá a média dos valores do empate.
3. Some os ranques das observações da primeira amostra (W_1) e das observações da segunda amostra (W_2).
4. A estatística U (W) é calculada a partir dos ranques.

Exemplo

Um estudante está tentando decidir entre fazer faculdade de ciência da computação ou finanças e gostaria de saber como sua escolha irá impactar sua renda futura.

Ele coleta dados de salários de 10 recém graduados que se formaram em cada área. Para comparar a mediana dos salários, ele performa o teste Mann-Whitney.

Exemplo

Salary (1)	Sample of Origin (2)
46	Finance
47	Finance
50	Finance
52	Finance
52	Finance
52	Finance
54	Finance
55	Finance
58	Computer Science
59	Computer Science
60	Computer Science
61	Finance
62	Finance
64	Computer Science
65	Computer Science
66	Computer Science
67	Computer Science
68	Computer Science
69	Computer Science
70	Computer Science

TESTE PARA 3+ AMOSTRAS

Testes

Objetivo	Paramétrico	Não paramétrico
Relação variáveis qualitativas	-	Qui quadrado
Correlação	Pearson	Spearman
1 amostra	Teste t	Wilcoxon
2 amostras pareadas	Teste t	Wilcoxon
2 amostras independentes	Teste t	Mann-Whitney
3 amostras	ANOVA	Kruskal-Wallis
Amostras pareadas ordinais	-	Teste do Sinal
Amostras pareadas proporção	-	Teste McNemar

Comparando medianas

O teste Kruskal-Wallis é a alternativa não paramétrica ao teste ANOVA de 1 via.

É usado quando a suposição de normalidade é violada e/ou quando não podemos validar que a variância das populações são iguais.

Esse teste é baseado em ranques e é usado para testar a igualdade de três ou mais medianas da população.

Exemplo

Teste ao nível de 5% de significância se a mediana das notas da prova variam por etnia, usando os dados da amostra abaixo. As hipóteses são:

$H_0: m_B = m_H = m_W = m_A$

H_a : Pelo menos uma mediana é diferente

Blacks	1246	1148	1300	1404	1396	1450	
Hispanics	1267	1228	1450	1351	1280		
Whites	1581	1649	981	1877	1629	1800	1423
Asians	1623	1550	1936	1800	1750		

Implementando o Teste

1. Ordene os dados de todas as amostras do menor (1) para o maior (n).
2. Se houver empate, cada diferença terá a média dos valores do empate.
3. Some os ranques de cada amostra separadamente.
4. A estatística do teste H é calculada a partir dos ranques.

Exemplo

Calculamos a soma do ranque de cada amostra.

Blacks	Rank	Hispanics	Rank	Whites	Rank	Asians	Rank
1246	4	1267	5	1581	15	1623	16
1148	2	1228	3	1649	18	1550	14
1300	7	1450	12.5	981	1	1936	23
1404	10	1351	8	1877	22	1800	20.5
1396	9	1280	6	1629	17	1750	19
1450	12.5			1800	20.5		
				1423	11		
$R_1 = 44.5$		$R_2 = 34.5$		$R_3 = 104.5$		$R_4 = 92.5$	

ORDINAIS PAREADAS

Testes

Objetivo	Paramétrico	Não paramétrico
Relação variáveis qualitativas	-	Qui quadrado
Correlação	Pearson	Spearman
1 amostra	Teste t	Wilcoxon
2 amostras pareadas	Teste t	Wilcoxon
2 amostras independentes	Teste t	Mann-Whitney
3 amostras	ANOVA	Kruskal-Wallis
Amostras pareadas ordinais	-	Teste do Sinal
Amostras pareadas proporção	-	Teste McNemar

Comparando dados pareados ordinais

Dados ordinais são categorizados em uma ordem, mas as diferenças nas categorias são difíceis de quantificar.

Exemplo: Avaliações que podem ser ruim, bom, muito bom, excepcional.

Usamos o teste do sinal para determinar se existe uma diferença significativa na população.

Teste do Sinal

Nesse teste, cada par recebe um “+” se o primeiro valor é maior que o segundo e “-” se o primeiro valor é menor que o segundo. Se tiver empate colocamos um “0”.

Elimine os “0” e conte os “+” e “-”. Se uma diferença significativa não existe, vamos ter aproximadamente a mesma quantidade de cada sinal.

Se definirmos p como a proporção do sinal “+”, poderíamos esperar $p = 0.50$ se não existir diferença as populações.

Teste de Hipóteses

Com p sendo a proporção de sinais positivos, as hipóteses para o teste do sinal são as seguintes.

Nos testes, determinamos a diferença entre a proporção de sinais “+” e de sinais “-”.

Two-Tailed Test	Right-Tailed Test	Left-Tailed Test
$H_0: p = 0.50$	$H_0: p \leq 0.50$	$H_0: p \geq 0.50$
$H_A: p \neq 0.50$	$H_A: p > 0.50$	$H_A: p < 0.50$

Exemplo

A pizzaria Domino's recentemente mudou sua receita. Uma amostra de 20 consumidores receberam amostras da receita antiga e da receita nova e deram notas entre 1=horrível a 5=excelente.

A variável qualitativa é a nota, que é ordinal. O teste do sinal é usado para testar se a receita nova é preferida entre os consumidores.

Exemplo

Customer	Old Recipe	New Recipe
1	3	4
2	3	2
3	2	5
4	4	4
5	2	5
6	1	3
7	3	2
8	1	2
9	2	4
10	4	5

Customer	Old Recipe	New Recipe
11	3	4
12	4	5
13	1	2
14	3	3
15	5	3
16	3	4
17	1	5
18	4	2
19	3	4
20	2	5

Exemplo

Seja p a proporção de sinais positivos – a propoção de pessoas que preferem a receita antiga.

Temos $p = \frac{4}{18} = 0.222$.

Usamos o p para o cálculo da estatística do teste, onde as hipóteses são:

$H_0: p \geq 0.50$

$H_a: p < 0.50$

PROPORÇÕES PAREADAS

Testes

Objetivo	Paramétrico	Não paramétrico
Relação variáveis qualitativas	-	Qui quadrado
Correlação	Pearson	Spearman
1 amostra	Teste t	Wilcoxon
2 amostras pareadas	Teste t	Wilcoxon
2 amostras independentes	Teste t	Mann-Whitney
3 amostras	ANOVA	Kruskal-Wallis
Amostras pareadas ordinais	-	Teste do Sinal
Amostras pareadas proporção	-	Teste McNemar

Comparando proporções pareadas

O teste McNemar é usado para avaliar se há diferença entre proporções em amostras emparelhadas.

Este teste é utilizado em estudos de antes e depois ou em estudos onde os sujeitos são pareados.

As hipóteses são:

H_0 : As proporções de sucessos são iguais entre os grupos

H_a : As proporções de sucessos são diferentes entre os grupos

Teste McNemar

Partimos de uma tabela de contingência 2×2 , onde temos os casos de sucesso e falha em cada grupo.

A estatística do teste é calculada, seguindo uma distribuição qui quadrado.

Exemplo

Suponha que 100 clientes visitaram duas lojas e suas respostas de satisfação foram registradas como "satisfeito" ou "não satisfeito".

	Loja 2: Satisfeito	Loja 2: Não satisfeito
Loja 1: Satisfeito	50	10
Loja 1: Não satisfeito	15	25